14 System ósemkowy

ZAGADNIENIA
- System ósemkowy
- Przeliczanie liczb w systemie ósemkowym

Ósemkowy system liczbowy, zwany też oktalnym (ang. *octal*), jest pozycyjnym systemem liczbowym o podstawie 8. Do zapisu liczb używa się w nim ośmiu znaków: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Konwersja liczby dwójkowej na ósemkową

Aby zamienić liczbę dwójkową na ósemkową, trzeba wszystkie jej cyfry podzielić na grupy po trzy bity, zaczynając od prawej strony. Następnie każdą otrzymaną grupę trzech cyfr systemu dwójkowego należy zamienić na odpowiadającą im jedną cyfrę systemu ósemkowego. Kolejne liczby w zapisie dwójkowym i ósemkowym przedstawiono w tabeli 14.1.

Tabela 14.1. Liczby w systemie dwójkowym i ósemkowym

Liczba w systemie dwójkowym	Liczba w systemie ósemkowym
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

PRZYKŁAD 14.1

1. $(1\ 010\ 101\ 000\ 111)_2 = (12507)_8$
   $1\ \ 2\ \ 5\ \ 0\ \ 7$
2. $(1\ 101\ 010\ 110\ 011)_2 = (15263)_8$
   $1\ \ 5\ \ 2\ \ 6\ \ 3$

Konwersja liczby dziesiętnej na ósemkową

Gdy przeliczamy liczbę zapisaną w systemie dziesiętnym na ósemkowy, wykonujemy takie same czynności jak podczas przeliczania na system dwójkowy. Różnica jest taka, że dzielimy liczbę dziesiętną przez 8.

PRZYKŁAD 14.2

233 : 8 = 29	reszty 1	↑ kierunek
29 : 8 = 3	reszty 5	odczytywania
3 : 8 = 0	reszty 3	

Zatem liczba $(233)_{10}$ w systemie ósemkowym to $(351)_8$.

Konwersja liczby ósemkowej na dziesiętną

Należy dodać kolejno wszystkie cyfry z każdej pozycji pomnożone przez właściwą wagę. Zaczynamy od ostatniej cyfry.

PRZYKŁAD 14.3

1. $(257)_8 = 7 \cdot 8^0 + 5 \cdot 8^1 + 2 \cdot 8^2 = 7 + 40 + 128 = (175)_{10}$
2. $(436)_8 = 6 \cdot 8^0 + 3 \cdot 8^1 + 4 \cdot 8^2 = 6 + 24 + 256 = (286)_{10}$

Konwersja liczby ósemkowej na dwójkową

Przy przeliczaniu liczby ósemkowej na liczbę dwójkową należy zapisać każdy znak liczby ósemkowej na trzech bitach.

PRZYKŁAD 14.4

1. $(6473)_8 = (\underset{110}{6}\ \underset{100}{4}\ \underset{111}{7}\ \underset{011}{3})_8 = (110\ 100\ 111\ 011)_2$
2. $(4521)_8 = (\underset{100}{4}\ \underset{101}{5}\ \underset{010}{2}\ \underset{001}{1})_8 = (100\ 101\ 010\ 001)_2$

SPRAWDŹ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

1. Przelicz na system ósemkowy liczby:
   a) $(101110101)_2$ =
   b) $(111001100)_2$ =
   c) $(10110100101)_2$ =
   d) $(456)_{10}$ =
   e) $(679)_{10}$ =
   f) $(1213)_{10}$ =
2. Przelicz na system dziesiętny liczby:
   a) $(257)_8$ =
   b) $(341)_8$ =
   c) $(653)_8$ =
   d) $(572)_8$ =

e) $(724)_8$ =
f) $(467)_8$ =

3. Przelicz na system dwójkowy liczby:
   a) $(372)_8$ =
   b) $(465)_8$ =
   c) $(777)_8$ =
   d) $(645)_8$ =
   e) $(542)_8$ =
   f) $(451)_8$ =

4. Za pomocą programu Kalkulator, dostępnego w systemie operacyjnym komputera, sprawdź, czy otrzymane wyniki są poprawne.

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

1. Jak wykonać konwersję systemu dziesiętnego na ósemkowy?
2. Jak wykonać konwersję systemu binarnego na ósemkowy?
3. Jak wykonać konwersję systemu ósemkowego na dziesiętny?
4. Jak wykonać konwersję systemu ósemkowego na binarny?